Avaliação experimental de uma arquitetura IoT de baixo custo para telemetria veicular e segurança ativa baseada em Geocercas

Experimental evaluation of a low-cost IoT architecture for vehicle telemetry and active security based on geofences.

WILLIAMS DAVID ESTUMANO DUARTE
Universidade Federal do Pará – Campus Universitário de Tucuruí (CAMTUC)
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia (NDAE)

2026

Resumo

O avanço da Internet das Coisas (IoT) tem transformado significativamente o cenário da telemetria veicular e da gestão de frotas, permitindo uma transição de sistemas de rastreamento passivos para soluções de monitoramento em tempo real altamente integradas. No entanto, o desenvolvimento de sistemas que combinam segurança ativa (como geocercas e interrupção remota de ignição) com viabilidade econômica ainda enfrenta desafios técnicos e de padronização. Muitas soluções comerciais atuais possuem custos elevados, o que motiva a pesquisa por arquiteturas de hardware de baixo custo baseadas em microcontroladores acessíveis, como o ESP32, Arduino e Raspberry Pi. Além da questão do hardware, a eficácia desses sistemas depende de estratégias de comunicação robustas, que variam desde o uso de redes móveis 4G/LTE até protocolos de longo alcance e baixo consumo, como o LoRaWAN. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte desses sistemas, identificando as arquiteturas predominantes, as estratégias de atuação e como os dados são integrados em plataformas externas. A análise busca mapear as limitações técnicas e as lacunas de segurança, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de novas soluções de telemetria que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis e eficientes na proteção de ativos veiculares.

Palavras-chaves: Telemetria Veicular. IoT. Gestão de frotas. Segurança. Geocerca. Microcontrolador.

Abstract

The advancement of the Internet of Things (IoT) has significantly transformed the landscape of vehicle telemetry and fleet management, enabling a transition from passive tracking systems to highly integrated real-time monitoring solutions. However, developing systems that combine active security (such as geofences and remote ignition cutoff) with economic viability still faces technical and standardization challenges. Many current commercial solutions have high costs, which motivates research into low-cost hardware architectures based on accessible microcontrollers such as the ESP32, Arduino, and Raspberry Pi. Beyond hardware issues, the effectiveness of these systems depends on robust communication strategies, ranging from the use of 4G/LTE mobile networks to long-range, low-power protocols like LoRaWAN. This paper presents a literature review aimed at analyzing the state of the art of these systems, identifying predominant architectures, actuation strategies, and how data is integrated into external platforms. The analysis seeks to map technical limitations and security gaps, providing a solid foundation for developing new telemetry solutions that are both affordable and efficient in protecting vehicle assets.

Keywords: Vehicle Telemetry. IoT. Fleet Management. Security. Geofencing. Microcontroller.

Introdução

A crescente integração de tecnologias digitais aos sistemas de transporte tem impulsionado o desenvolvimento de soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), especialmente no contexto da telemetria veicular e da gestão de frotas. Nesse cenário, dispositivos embarcados capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real têm se tornado fundamentais para melhorar a eficiência logística, a segurança operacional e o monitoramento de ativos.

Apesar desses avanços, ainda existem desafios relevantes na implementação dessas soluções, especialmente em relação ao custo, à padronização das arquiteturas e à confiabilidade dos mecanismos de segurança. Muitas plataformas comerciais oferecem funcionalidades avançadas, porém com alto custo de aquisição e manutenção, o que limita sua adoção em contextos de menor escala ou em países em desenvolvimento. Como alternativa, tem-se observado um crescimento no uso de arquiteturas baseadas em microcontroladores de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, que viabilizam o desenvolvimento de sistemas mais acessíveis.

Além da escolha do hardware, a efetividade desses sistemas está diretamente relacionada às estratégias de comunicação e integração de dados, envolvendo desde redes celulares (como 4G/LTE) até tecnologias de longo alcance e baixo consumo, como LoRaWAN. Paralelamente, funcionalidades de segurança ativa, como geocercas, alertas automatizados e controle remoto de ignição, têm ganhado destaque, mas ainda carecem de maior consolidação em termos de implementação e validação prática.

Diante desse contexto, este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT, com foco em soluções de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. A revisão busca identificar as principais arquiteturas de hardware adotadas, as estratégias de monitoramento e atuação implementadas, bem como as formas de integração dos dados em plataformas

externas. A partir dessa análise, pretende-se evidenciar limitações técnicas recorrentes e lacunas existentes na literatura, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e acessíveis.

1 Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura de natureza qualitativa, com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em Internet das Coisas (IoT), com ênfase em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. Para garantir a organização e a reprodutibilidade do estudo, foi elaborado um protocolo de revisão contendo a definição do tema, os objetivos, as fontes de busca, os critérios de seleção dos trabalhos e as estratégias de extração e análise dos dados.

1.1 Formulação das Perguntas de Pesquisa

Com o intuito de direcionar a análise e garantir a consistência da revisão, foram definidas as seguintes perguntas de pesquisa:

- Q1: Quais são as arquiteturas de hardware predominantes em sistemas de telemetria veicular de baixo custo?
- Q2: Quais estratégias de atuação são utilizadas para implementar mecanismos de segurança ativa, como controle de ignição e geração de alertas automáticos?
- Q3: Como os dados de telemetria são integrados, processados e visualizados em plataformas externas, como sistemas em nuvem, aplicações web e interfaces móveis?

1.2 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi definida com o objetivo de identificar estudos relevantes relacionados à telemetria veicular baseada em Internet das Coisas (IoT), com foco em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança. As buscas foram realizadas nas bases de dados Google Acadêmico e IEEE Xplore, considerando publicações no período de 2020 a 2026.

Inicialmente, foi elaborada uma string de busca abrangente, contendo palavras-chave e sinônimos em inglês relacionados aos principais conceitos do estudo. No entanto, verificou-se que o uso de uma string muito extensa resultava em limitações nas plataformas, como ausência de resultados relevantes ou falhas na execução da busca.

Dessa forma, as strings foram adaptadas para cada base de dados, buscando equilibrar abrangência e precisão dos resultados.

As strings completas são apresentadas a seguir para fins de reprodutibilidade do estudo.

String de busca — Google Acadêmico

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security") AND ("tracking"OR "localization"OR "geolocation"OR "positioning") AND ("speed limiting"OR "speed control"OR "speed restriction"OR "speed regulation"OR "speed violation") AND ("microcontroller"OR "embedded system"OR "microprocessor"OR "hardware")

String de busca — IEEE Xplore

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security")

Essa adaptação foi necessária para contornar limitações técnicas das plataformas e garantir a obtenção de resultados mais alinhados ao escopo da pesquisa.

1.3 Seleção dos Estudos

O processo de seleção dos estudos foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foi feita uma triagem preliminar dos trabalhos encontrados nas bases de dados, com base na leitura dos títulos e resumos, com o objetivo de identificar estudos potencialmente relevantes ao tema da pesquisa.

Em seguida, os trabalhos pré-selecionados foram analisados de forma mais detalhada, sendo submetidos a critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Essa etapa teve como objetivo garantir que apenas estudos alinhados ao escopo da revisão, especialmente aqueles que envolvem o desenvolvimento de sistemas de telemetria com foco em hardware, comunicação de dados e segurança, fossem considerados na análise final.

Os critérios utilizados estão apresentados na Tabela 1.

Ao final desse processo de seleção, foram incluídos 18 artigos, considerados aderentes ao escopo da pesquisa e, portanto, selecionados para a etapa de análise.

1.4 Avaliação dos Estudos

Após a seleção dos trabalhos, foi realizada a etapa de avaliação dos estudos, com o objetivo de analisar a qualidade e a profundidade técnica das propostas apresentadas. Para isso, foram definidos critérios de avaliação baseados em aspectos relevantes ao contexto de sistemas de telemetria veicular, especialmente no que diz respeito à implementação prática, comunicação de dados e interação com o veículo.

Os critérios de qualidade adotados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 1 – Critérios de inclusão e exclusão dos estudos

Critério	**Tipo**
O trabalho propõe ou desenvolve um sistema de telemetria.	Inclusão
O trabalho inclui a segurança (ativa, passiva ou do veículo) como um de seus objetivos ou funcionalidades.	Inclusão
O trabalho descreve o desenvolvimento de um dispositivo físico (hardware) de telemetria.	Inclusão
O trabalho não especifica minimamente os componentes técnicos (controladores, módulos ou sensores).	Exclusão
O sistema/dispositivo não possui a função de rastreamento (geolocalização).	Exclusão
O sistema não realiza a transmissão de dados para visualização ou processamento.	Exclusão

Tabela 2 – Critérios de avaliação da qualidade dos estudos

Critério	**Pontuação**
Nível de detalhamento da metodologia do desenvolvimento do hardware.	0 a 2
Nível de complexidade da infraestrutura de transmissão externa de dados.	0 a 2
Nível de detalhamento dos testes realizados.	0 a 2
Complexidade do sistema como um todo.	0 a 2
O sistema interage ativamente no comportamento do motorista ou veículo, independente da função.	0 a 2

A pontuação dos critérios foi atribuída de forma inteira, sem o uso de valores decimais, variando de 0 a 2 para cada item, conforme o nível de atendimento observado em cada estudo.

A partir da aplicação desses critérios, foi possível estabelecer uma análise comparativa entre os trabalhos selecionados. Observou-se que a nota mínima obtida entre os artigos foi 7, enquanto a maioria dos estudos apresentou pontuação 9, indicando um bom nível geral de qualidade. Destaca-se ainda que dois artigos atingiram a pontuação máxima de 10, evidenciando um alto grau de detalhamento técnico, robustez experimental e complexidade de implementação.

1.5 Considerações Finais dos Procedimentos Metodológicos

A condução desta revisão de literatura concentrou-se nas bases de dados Google Acadêmico e IEEE Xplore. A escolha por essas plataformas deve-se, principalmente, à limitação de trabalhos diretamente relacionados ao tema específico desta pesquisa, especialmente no que se refere à integração entre telemetria veicular, baixo custo e mecanismos de segurança ativa.

Diante desse cenário, os critérios de inclusão e exclusão, bem como os critérios de avaliação da qualidade dos estudos, foram aplicados de forma a garantir a seleção de trabalhos relevantes, ainda que com um nível de rigor moderado, visando preservar um conjunto de dados suficientemente representativo para análise. Essa abordagem permitiu

equilibrar a abrangência da revisão com a disponibilidade limitada de estudos diretamente aderentes ao escopo proposto.

Ressalta-se que todo o processo metodológico foi previamente estruturado por meio de um protocolo de revisão de literatura, no qual estão detalhadas as estratégias de busca, incluindo palavras-chave utilizadas, combinações de termos, lista de trabalhos encontrados, links de acesso e demais informações complementares.[1]

2 Resultados

Esta seção apresenta a análise dos estudos selecionados, com base nas perguntas de pesquisa definidas anteriormente. A discussão foi estruturada de forma a responder cada questão individualmente, a partir dos dados extraídos dos artigos analisados, permitindo a identificação de padrões, tendências e lacunas na literatura.

2.1 Resultados das Perguntas de Pesquisa

Os resultados da revisão são apresentados a seguir, de forma geral, e organizados conforme as perguntas de pesquisa estabelecidas. Para cada questão, são discutidas as principais abordagens identificadas nos estudos analisados.

2.1.1 Q1: Quais são as arquiteturas de hardware predominantes em sistemas de telemetria veicular de baixo custo?

A análise dos estudos selecionados evidencia que a maioria das soluções de telemetria veicular de baixo custo é baseada em arquiteturas embarcadas utilizando microcontroladores de fácil acesso e ampla adoção no meio acadêmico e experimental. Entre os principais dispositivos identificados, destacam-se plataformas como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, utilizadas de forma isolada ou combinada, dependendo da complexidade do sistema proposto.

Observou-se que o uso de microcontroladores como o ESP32 é predominante em sistemas que exigem conectividade integrada, devido à presença nativa de Wi-Fi e Bluetooth, o que reduz a necessidade de módulos adicionais e contribui para a diminuição do custo e da complexidade do hardware. Já plataformas como Arduino são frequentemente utilizadas em conjunto com módulos externos, como GPS, GSM e sensores diversos, compondo arquiteturas modulares.

Além disso, alguns estudos adotam abordagens híbridas, combinando diferentes dispositivos para divisão de responsabilidades no sistema. Nesses casos, um microcontrolador pode ser responsável pela coleta de dados de sensores, enquanto outro dispositivo realiza o processamento ou a comunicação com servidores externos. Essa estratégia é especialmente utilizada quando há limitações de memória ou processamento em dispositivos individuais.

A Figura 1 ilustra uma das arquiteturas representativas identificadas nos estudos analisados, evidenciando a integração entre módulos embarcados, infraestrutura de comunicação e serviços em nuvem.

[1] Protocolo de revisão de literatura disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1ycxy1grOSLdAdATd5NtJrtUyO6gxBmgF/view?usp=sharing>

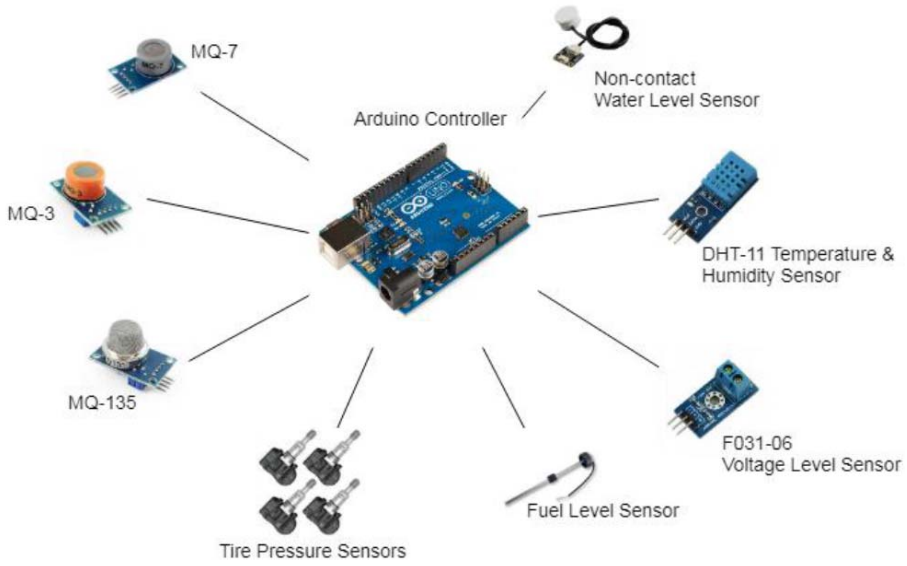

Figura 1 – Arquitetura do sistema Car e-Talk para manutenção inteligente de frotas. Fonte: Adaptado de (HUSSAIN; MAHMUD; YANG, 2021).

Outro ponto relevante identificado é a forte presença de módulos periféricos essenciais para o funcionamento da telemetria, como receptores GPS para geolocalização, módulos de comunicação (GSM, 4G ou LoRa) para transmissão de dados, e sensores específicos para coleta de informações do veículo, como velocidade, aceleração ou estado de componentes.

Apesar da diversidade de arquiteturas encontradas, observa-se uma tendência à simplificação dos sistemas, priorizando soluções de baixo custo e fácil implementação. No entanto, essa simplificação frequentemente resulta em limitações relacionadas à escalabilidade, robustez e padronização das soluções propostas.

Dessa forma, conclui-se que, embora exista uma convergência no uso de microcontroladores acessíveis como base das arquiteturas de telemetria veicular, ainda há uma grande heterogeneidade na forma como esses componentes são integrados, evidenciando a ausência de padrões consolidados na literatura.

2.1.2 Q2: Quais estratégias de atuação são utilizadas para implementar mecanismos de segurança ativa, como controle de ignição e geração de alertas automáticos?

A análise dos estudos selecionados demonstra que os sistemas de telemetria veicular baseados em IoT incorporam diferentes estratégias de atuação com o objetivo de promover segurança ativa, atuando diretamente no comportamento do veículo ou do motorista. Entre as abordagens mais recorrentes, destacam-se a geração de alertas automáticos e a implementação de mecanismos de controle remoto.

Os alertas automáticos são amplamente utilizados como forma de intervenção indireta, sendo acionados a partir de condições específicas identificadas pelos sistemas, como excesso de velocidade, saída de áreas delimitadas (geocercas) ou detecção de eventos anômalos. Esses alertas podem ser enviados ao motorista, ao gestor da frota ou a sistemas externos, por meio de notificações em aplicações móveis, interfaces web ou mensagens via rede celular.

Por outro lado, estratégias de atuação direta também são observadas, especialmente em sistemas que implementam controle remoto de ignição ou bloqueio do veículo. Nesses casos, o sistema é capaz de intervir ativamente no funcionamento do veículo, interrompendo seu uso em situações específicas, como roubo, uso não autorizado ou violação de limites operacionais previamente definidos.

Por outro lado, estratégias de atuação direta também são observadas, especialmente em sistemas que implementam controle remoto de ignição ou bloqueio do veículo. Nesses casos, o sistema é capaz de intervir ativamente no funcionamento do veículo, interrompendo seu uso em situações específicas, como roubo, uso não autorizado ou violação de limites operacionais previamente definidos.

Como exemplo de aplicação desse tipo de estratégia, a Figura 2 apresenta um sistema de rastreamento e monitoramento veicular que incorpora mecanismos de controle remoto de ignição, permitindo a atuação direta sobre o funcionamento do veículo.

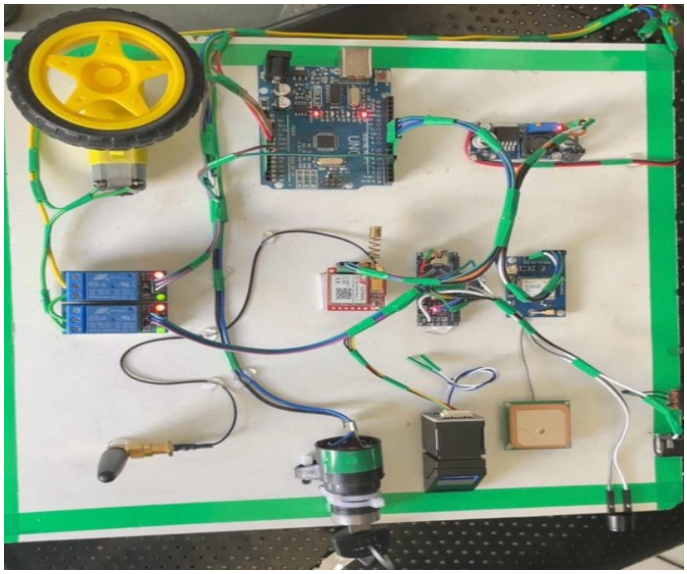

Figura 2 – Sistema de rastreamento veicular com controle de ignição (JEEVAN et al., 2024).

Além dessas abordagens, alguns estudos apresentam mecanismos mais sofisticados de interação, como a adaptação dinâmica de limites de velocidade com base na localização do veículo ou nas condições do ambiente. Essas estratégias indicam uma evolução dos sistemas de telemetria de um papel puramente monitoramento para um modelo mais proativo e orientado à prevenção de riscos.

Entretanto, observa-se que a implementação desses mecanismos ainda apresenta limitações significativas, principalmente no que diz respeito à confiabilidade, segurança das comunicações e padronização das formas de atuação. Em muitos casos, as soluções propostas são experimentais e carecem de validação em cenários reais, o que compromete sua aplicação em larga escala.

Dessa forma, conclui-se que, embora existam diversas estratégias de atuação voltadas à segurança ativa, ainda há uma lacuna na consolidação de abordagens robustas e padronizadas, especialmente no contexto de sistemas de baixo custo.

2.1.3 Q3: Como os dados de telemetria são integrados, processados e visualizados em plataformas externas, como sistemas em nuvem, aplicações web e interfaces móveis?

A análise dos estudos selecionados indica que a integração e o processamento dos dados de telemetria seguem, em sua maioria, uma arquitetura em camadas, composta por dispositivos embarcados, infraestrutura de comunicação e plataformas externas de armazenamento e visualização.

Na camada de aquisição, os dados são coletados por sensores e módulos embarcados no veículo, sendo posteriormente transmitidos por meio de diferentes tecnologias de comunicação. Entre as abordagens mais comuns, destacam-se o uso de redes celulares (como GSM e 4G) e, em menor escala, tecnologias de baixo consumo e longo alcance, como LoRa. A escolha da tecnologia de comunicação está diretamente relacionada a fatores como custo, cobertura e necessidade de transmissão em tempo real.

Na camada de processamento e armazenamento, observa-se uma predominância do uso de servidores em nuvem ou plataformas remotas, responsáveis por receber, armazenar e organizar os dados enviados pelos dispositivos. Em alguns casos, são utilizados bancos de dados relacionais ou não relacionais, além de APIs para intermediar a comunicação entre os dispositivos e as aplicações finais. Essa estrutura permite maior escalabilidade e facilita a integração com diferentes interfaces de usuário.

No que se refere à visualização, os dados são geralmente apresentados por meio de aplicações web ou móveis, que oferecem funcionalidades como monitoramento em tempo real, histórico de trajetos, geração de relatórios e visualização em mapas. Interfaces baseadas em dashboards são frequentemente utilizadas para consolidar as informações e permitir a análise por parte dos usuários.

Como exemplo de interface e integração de dados em sistemas de telemetria, a Figura 3 apresenta uma solução que combina rastreamento em tempo real com funcionalidades de segurança veicular baseadas em IoT.

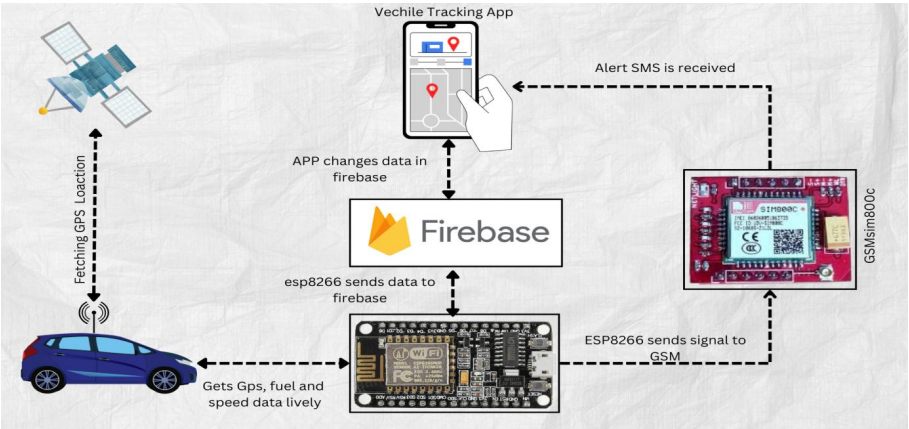

Figura 3 – Sistema de segurança veicular com rastreamento em tempo real baseado em IoT (SRIDHARAN et al., 2025).

Apesar dessa organização relativamente comum, observa-se uma grande variação no nível de complexidade e maturidade das soluções propostas. Muitos sistemas apresentam arquiteturas simplificadas, com pouca preocupação com escalabilidade, segurança da

informação e padronização da comunicação entre os componentes. Além disso, a integração entre as diferentes camadas nem sempre é bem definida, o que pode comprometer a confiabilidade e a eficiência do sistema como um todo.

Dessa forma, conclui-se que, embora exista uma tendência clara na adoção de arquiteturas em camadas para integração e visualização dos dados de telemetria, ainda há lacunas significativas relacionadas à padronização, segurança e robustez dessas soluções, especialmente no contexto de sistemas de baixo custo.

2.2 Comparações Críticas

A partir da análise dos estudos selecionados, alguns trabalhos se destacam pelo nível de complexidade, originalidade das soluções e impacto potencial no contexto da telemetria veicular baseada em IoT. Nesta subseção, são discutidos comparativamente os projetos mais relevantes, com foco em suas arquiteturas, estratégias de comunicação e mecanismos de segurança.

O trabalho proposto por (SRIDHARAN et al., 2025) destaca-se pela implementação de mecanismos de segurança ativa, permitindo a atuação direta sobre o veículo por meio do desligamento remoto da ignição em casos de uso não autorizado. O sistema utiliza uma abordagem híbrida de comunicação, combinando envio de dados via Wi-Fi para um banco de dados em nuvem (Firebase Realtime Database) e, como redundância, comunicação via SMS. Apesar das funcionalidades relevantes, observa-se uma limitação na infraestrutura de dados, que utiliza um banco baseado em JSON, menos robusto quando comparado a soluções relacionais. Além disso, a interface do sistema é restrita a uma aplicação móvel simples, o que pode impactar sua escalabilidade.

Por sua vez, o estudo apresentado por (ZAHID et al., 2025) adota uma abordagem voltada à eficiência operacional, com foco na redução do consumo de combustível e das emissões de gases. O sistema utiliza dados coletados diretamente da porta OBD2 e apresenta uma arquitetura de comunicação mais complexa, estruturada em múltiplas camadas e protocolos. Diferentemente de outros trabalhos, não há o desenvolvimento de um dispositivo próprio de telemetria, sendo utilizado um módulo comercial já equipado com GPS e conectividade 4G. Essa abordagem simplifica a implementação, mas reduz o controle sobre o hardware.

Os trabalhos de (ROJAS et al., 2020) e (BOLAÑOS et al., 2022) apresentam soluções baseadas na tecnologia LoRa, com foco em sistemas de transporte inteligentes (ITS). Esses projetos se destacam pela padronização e pelo conjunto abrangente de funcionalidades, incluindo monitoramento contínuo, gestão de rotas e coleta de dados operacionais. No entanto, a utilização de LoRa impõe a necessidade de uma infraestrutura física dedicada, o que limita a escalabilidade geográfica do sistema e restringe sua aplicação a regiões específicas.

Por fim, o trabalho de (HUSSAIN; MAHMUD; YANG, 2021) apresenta uma das abordagens mais completas em termos de monitoramento da saúde do veículo. O sistema combina dados provenientes da interface OBD2 com informações de sensores adicionais, como sensores de gases e de voltagem, permitindo uma análise mais detalhada das condições do veículo. Esses dados são processados por algoritmos de aprendizagem de máquina hospedados em uma infraestrutura em nuvem, proporcionando funcionalidades avançadas de diagnóstico e previsão de falhas. Essa integração entre coleta de dados e

inteligência computacional representa um diferencial significativo em relação aos demais estudos.

De modo geral, observa-se que os trabalhos analisados apresentam diferentes abordagens para a implementação de sistemas de telemetria veicular, variando entre soluções mais simples e arquiteturas altamente complexas. No entanto, não há uma padronização consolidada, sendo comum a existência de limitações relacionadas à infraestrutura, escalabilidade e integração entre componentes.

2.3 Síntese dos Resultados da Literatura

A análise dos estudos selecionados permite identificar um conjunto consistente de funcionalidades, tecnologias e objetivos recorrentes no desenvolvimento de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT. De modo geral, observa-se que a funcionalidade de localização e monitoramento de velocidade é onipresente, sendo o rastreamento do veículo o elemento central em praticamente todas as soluções propostas.

Além disso, diversos trabalhos incorporam mecanismos de diagnóstico da saúde do veículo, geralmente por meio da interface OBD2, permitindo a coleta de dados internos e a geração de feedback sobre o funcionamento dos componentes. Também se destaca a presença de abordagens voltadas à eficiência operacional e redução de custos, especialmente relacionadas ao consumo de combustível e à otimização de rotas. Em menor escala, alguns sistemas incluem a análise do comportamento do motorista, utilizando dados de velocidade e condução para fins de segurança.

No que diz respeito à transmissão de dados, foram identificadas quatro abordagens principais. A utilização de redes móveis, como 4G, destaca-se pela maior independência operacional e capacidade de comunicação em tempo real. A tecnologia LoRaWAN também é amplamente utilizada, especialmente em cenários que exigem baixo consumo de energia e comunicação a longas distâncias, embora dependa de infraestrutura específica. O uso de Wi-Fi aparece em contextos mais restritos, como sincronização de dados em ambientes controlados, enquanto o Bluetooth é empregado em soluções que utilizam dispositivos móveis como intermediários para processamento ou envio de dados.

Quanto aos objetivos dos sistemas analisados, é possível agrupá-los em três categorias principais: segurança veicular, com foco em prevenção de furtos e controle remoto; gestão de transporte público, voltada ao monitoramento e organização de frotas; e logística industrial, com ênfase na redução de custos operacionais e aumento da eficiência.

A literatura recente também evidencia avanços importantes nas estratégias de implementação desses sistemas. Observa-se uma predominância no uso de redes móveis e tecnologias como LoRa para transmissão de dados, bem como a adoção de abordagens híbridas em alguns casos, combinando diferentes meios de comunicação para aumentar a confiabilidade. Além disso, destacam-se funcionalidades avançadas, como o controle remoto de ignição via SMS e a aplicação de algoritmos de análise preditiva para identificação antecipada de falhas no veículo.

Por fim, a análise dos trabalhos permite compreender diferentes estratégias de desenvolvimento de hardware, incluindo tanto a construção de dispositivos próprios quanto a utilização de módulos comerciais prontos. Essa diversidade de abordagens evidencia a flexibilidade do campo, mas também reforça a ausência de padronização na definição de arquiteturas e componentes ideais para sistemas de telemetria veicular.

2.4 Lacunas Identificadas na Literatura

A análise dos estudos selecionados evidencia a existência de diversas lacunas no desenvolvimento de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT, especialmente no que diz respeito à padronização, robustez e maturidade das soluções propostas.

Uma das principais limitações observadas é a ausência de padrões de arquitetura. Os sistemas analisados apresentam estruturas heterogêneas, dificultando a escalabilidade e a incorporação de novas funcionalidades sem a necessidade de reestruturação completa do sistema. Essa falta de padronização compromete a evolução e a integração entre diferentes soluções.

Outro ponto relevante é o foco predominante no rastreamento do veículo, em detrimento de funcionalidades mais avançadas. Embora alguns trabalhos utilizem a interface OBD2 para coleta de dados internos, essa abordagem ainda apresenta limitações, uma vez que nem todos os componentes do veículo estão acessíveis por essa rede. Dessa forma, a obtenção de informações mais completas exige a utilização de sensores adicionais, o que nem sempre é considerado nos projetos analisados.

No que se refere ao tratamento dos dados, observa-se uma carência significativa de análises históricas e preditivas. A maioria dos sistemas limita-se ao monitoramento em tempo real, sem explorar técnicas mais avançadas, como o uso de inteligência artificial para previsão de falhas e suporte à tomada de decisão, o que reduz o potencial desses sistemas como ferramentas proativas.

Em relação às tecnologias de comunicação, foram identificadas limitações inerentes a cada abordagem. O uso de SMS apresenta restrições quanto à quantidade e complexidade dos dados transmitidos, sendo mais adequado para notificações simples. O Wi-Fi depende de infraestrutura local, restringindo a mobilidade do sistema. A rede móvel 4G, embora mais robusta, ainda enfrenta problemas de cobertura em regiões remotas ou ambientes fechados. Já a tecnologia LoRa exige a implementação de infraestrutura específica, como gateways, o que pode dificultar sua adoção em larga escala.

Além disso, observa-se uma carência de validação experimental consistente nos trabalhos analisados. Muitos estudos apresentam apenas protótipos funcionais, sem a realização de testes robustos ou em condições reais de uso. Em alguns casos, sequer há validação em veículos reais, o que compromete a confiabilidade dos resultados apresentados.

Por fim, destaca-se a simplicidade excessiva das soluções propostas como uma das lacunas mais evidentes. Diversos trabalhos concentram-se exclusivamente no desenvolvimento do dispositivo de telemetria, negligenciando aspectos fundamentais como a interface com o usuário e a integração com plataformas de visualização. Como resultado, muitos sistemas apresentam funcionalidades limitadas e não atingem um nível de maturidade adequado para aplicação prática, evidenciando a necessidade de abordagens mais completas e integradas.

3 Considerações Finais

Este trabalho apresentou uma revisão da literatura sobre sistemas de telemetria veicular baseados em Internet das Coisas (IoT), com o objetivo de analisar as arquiteturas de hardware, as estratégias de atuação e os métodos de integração e visualização de dados

empregados nas soluções recentes.

A análise dos estudos permitiu identificar que o uso de microcontroladores de baixo custo, como ESP32 e Arduino, é predominante, frequentemente associado a módulos de comunicação como redes móveis e LoRa. Observou-se também que a funcionalidade de rastreamento em tempo real é amplamente consolidada, enquanto outras capacidades, como diagnóstico da saúde do veículo e análise de comportamento do motorista, aparecem de forma complementar e menos explorada.

No que se refere à segurança ativa, verificou-se que algumas soluções já incorporam mecanismos de atuação direta, como o controle remoto de ignição, embora essas funcionalidades ainda não sejam amplamente difundidas. Em relação à integração de dados, destaca-se o uso de plataformas em nuvem e aplicações web ou móveis, ainda que muitas implementações apresentem limitações em termos de escalabilidade e padronização.

A revisão também evidenciou lacunas importantes, como a ausência de padrões arquiteturais, a baixa adoção de técnicas de análise preditiva, a limitação das infraestruturas de comunicação em determinados cenários e a carência de validação experimental robusta. Além disso, muitos trabalhos apresentam soluções simplificadas, com foco restrito a funcionalidades específicas, sem considerar o sistema de forma integrada.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora haja avanços significativos no desenvolvimento de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT, ainda existe um amplo espaço para evolução. Como trabalhos futuros, destaca-se a necessidade de desenvolvimento de arquiteturas mais padronizadas e escaláveis, a integração de técnicas de inteligência artificial para análise de dados e a construção de soluções completas que considerem, de forma integrada, hardware, comunicação e interfaces de usuário. Tais avanços são fundamentais para viabilizar sistemas mais eficientes, acessíveis e aplicáveis em contextos reais.

Referências

BOLAÑOS, C. et al. Fleet management and control system for developing countries implemented with intelligent transportation systems (its) services. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, Elsevier, v. 16, p. 100694, 2022. Citado na página 10.

HUSSAIN, S.; MAHMUD, U.; YANG, S. Car e-talk: An iot-enabled cloud-assisted smart fleet maintenance system. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 8, n. 12, p. 9484–9494, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.

JEEVAN, S. et al. Gps based efficient real time vehicle tracking and monitoring system using two factor authentication and internet of things (iot). In: *Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Cyber Physical Systems and Internet of Things (ICoICI)*. [S.l.]: IEEE, 2024. ISBN 979-8-3315-4066-1. Citado na página 8.

ROJAS, B. et al. Fleet management and control system for medium-sized cities based in intelligent transportation systems: From review to proposal in a city. *Electronics*, MDPI, v. 9, n. 1383, 2020. Citado na página 10.

SRIDHARAN, P. et al. Smart vehicle security system: Real-time tracking and theft prevention with iot. In: *2025 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*. Chennai, India: IEEE, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 10.

ZAHID, A. et al. Advanced fleet management systems: Iot and gvrp for greener logistics. *IFAC PapersOnLine*, Elsevier, v. 59, n. 10, p. 817–822, 2025. Citado na página 10.